

VESTAMID® L LX9012 T8

聚酰胺 12  
Evonik Industries AG

Technical Data

产品说明

VESTAMID® LX9012 T8 has been especially developed for the extrusion and co-extrusion of ski upper and decorative films. Decoration on the bottom side of injection molded sports shoe soles is a further application field.

Films made of VESTAMID® LX9012 T8 feature high transparency, good screen and sublimation printing, outstanding scratch resistance, and excellent impact strength at low temperatures. The semi-crystalline compounds based on PA 12 absorb only low quantities of water.

Therefore, molded parts show excellent dimensional stability, constantly high impact strength, low coefficient of friction and good chemical resistance at changing ambient humidity.

总览

|                 |                                                                         |                                                                       |                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 材料状态            | • 已商用：当前有效                                                              |                                                                       |                                                                            |
| 资料 <sup>1</sup> | • <a href="#">Technical Datasheet (English)</a>                         |                                                                       |                                                                            |
| 搜索 UL 黄卡        | • <a href="#">Evonik Industries AG</a><br>• <a href="#">VESTAMID® L</a> |                                                                       |                                                                            |
| 供货地区            | • 北美洲                                                                   | • 欧洲                                                                  |                                                                            |
| 添加剂             | • 热稳定剂                                                                  | • 紫外线稳定剂                                                              |                                                                            |
| 特性              | • 半结晶<br>• 低摩擦系数<br>• 高抗撞击性<br>• 光稳定<br>• 抗划伤性高<br>• 耐低温冲击              | • 耐化学品性能，良好<br>• 耐磨损性，良好<br>• 耐疲劳性能<br>• 耐水解性<br>• 耐紫外光安定化<br>• 清晰度，高 | • 热稳定性<br>• 吸水低或不吸水<br>• Good Printability<br>• High Dimensional Stability |
| 用途              | • 体育用品                                                                  | • 鞋类                                                                  |                                                                            |
| 外观              | • 半透明                                                                   | • 清晰/透明                                                               | • 自然色                                                                      |
| 形式              | • 颗粒                                                                    | • 粒子                                                                  |                                                                            |
| 加工方法            | • 薄膜挤出                                                                  | • 挤出                                                                  | • 注射成型                                                                     |

| 物理性能                           | 额定值 单位制      | 测试方法                  |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| 密度 / 比重                        | 1.01 g/cm³   | ASTM D792<br>ISO 1183 |
| 熔融体积流量 ( MVR ) (220°C/10.0 kg) | 22 cm³/10min | ISO 1133              |
| 收缩率                            |              | ISO 294-4             |
| 垂直                             | 1.3 %        |                       |
| 流动                             | 1.3 %        |                       |
| 吸水率                            |              | ISO 62                |
| 饱和, 23°C                       | 1.5 %        |                       |
| 平衡, 23°C, 50% RH               | 0.80 %       |                       |
| 机械性能                           | 额定值 单位制      | 测试方法                  |
| 拉伸模量                           | 1100 MPa     | ISO 527-1             |
| 拉伸应力                           |              | ISO 527-2             |
| 屈服                             | 35.0 MPa     |                       |
| 断裂                             | 50.0 MPa     |                       |
| --                             | 35.0 MPa     |                       |
| 50% 应变                         | 30.0 MPa     |                       |
| 拉伸应变 (屈服)                      | 5.0 %        | ISO 527-2             |
| 标称拉伸断裂应变                       | > 50 %       | ISO 527-2             |
| 弯曲模量 (23°C)                    | 900 MPa      | ISO 178               |



| 机械性能                                        | 额定值 单位制         | 测试方法                      |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 弯曲应力                                        |                 | ISO 178                   |
| 23°C                                        | 45.0 MPa        |                           |
| 23°C <sup>3</sup>                           | 35.0 MPa        |                           |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) | 7.0 %           | ISO 178                   |
| 冲击性能                                        | 额定值 单位制         | 测试方法                      |
| 简支梁缺口冲击强度                                   |                 | ISO 179/1eA               |
| -30°C, 完全断裂                                 | 15 kJ/m²        |                           |
| 23°C, 完全断裂                                  | 13 kJ/m²        |                           |
| 简支梁无缺口冲击强度                                  |                 | ISO 179/1eU               |
| -30°C                                       | 无断裂             |                           |
| 23°C                                        | 无断裂             |                           |
| 硬度                                          | 额定值 单位制         | 测试方法                      |
| 肖氏硬度                                        |                 |                           |
| 邵氏 D, 1 秒 <sup>4</sup>                      | 72              | ASTM D2240                |
| 邵氏 D, 3 秒                                   | 71              | ISO 7619-1                |
| 热性能                                         | 额定值 单位制         | 测试方法                      |
| 载荷下热变形温度                                    |                 |                           |
| 0.45 MPa, 未退火                               | 120 °C          | ISO 75-2/B                |
| 1.8 MPa, 未退火                                | 45.0 °C         | ISO 75-2/A                |
| 玻璃转化温度                                      | 39.0 °C         | ISO 11357-2               |
| 维卡软化温度                                      |                 |                           |
| --                                          | 130 °C          | ISO 306/B50               |
| --                                          | 170 °C          | ISO 306/A50               |
| 熔融温度                                        | 176 °C          | ISO 11357-3<br>ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)                    | 1.3E-4 cm/cm/°C | ISO 11359-2               |
| 电气性能                                        | 额定值 单位制         | 测试方法                      |
| 体积电阻率                                       | 1.0E+12 ohms·m  | IEC 62631-3-1             |
| 介电强度 <sup>5</sup>                           | 36 kV/mm        | IEC 60243-1               |
| 相对电容率                                       |                 | IEC 62631-2-1             |
| 100 Hz                                      | 3.80            |                           |
| 1 MHz                                       | 3.00            |                           |
| 耗散因数                                        |                 | IEC 62631-2-1             |
| 100 Hz                                      | 0.053           |                           |
| 1 MHz                                       | 0.028           |                           |
| 可燃性                                         | 额定值 单位制         | 测试方法                      |
| 可燃性等级                                       |                 | IEC 60695-11-10, -20      |
| 1.6 mm                                      | HB              |                           |
| 3.2 mm                                      | HB              |                           |
| 注射                                          | 额定值 单位制         |                           |
| 加工 ( 熔体 ) 温度                                | 240 °C          |                           |
| 模具温度                                        | 80 °C           |                           |



备注

<sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

<sup>2</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>3</sup> at conv. deflection

<sup>4</sup> annealed

<sup>5</sup> AC, S20/P50

